

2024 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-J/S 2023 第二轮认证

提高组模拟

时间：2024 年 10 月 19 日 14:30 ~ 18:30

题目名称	二分图匹配	虚图	冒泡	亲戚
题目类型	交互型	交互型	交互型	传统型
目录	match	map	bubble	rel
可执行文件名	match	map	bubble	rel
输入文件名	match.in	map.in	bubble.in	rel.in
输出文件名	match.out	map.out	bubble.out	rel.out
每个测试点时限	0.5 秒	1 秒	1 秒	1 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	match.cpp	map.cpp	bubble.cpp	rel.cpp
-----------	-----------	---------	------------	---------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @3.70GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。

二分图匹配 (match)

【题目描述】

小明学了二分图匹配的算法。

现在小明想了一个问题：他有两种类型的点—— n 个红点、 m 个蓝点，红点编号为 $1 \sim n$ ，蓝点编号为 $1 \sim m$ ，每个点都有一个属性值，用大写字母 $A \sim Z$ 表示，每次要将属性相同蓝点和红点进行匹配操作，由于是匹配，所以每个点只能匹配一次，另外小明希望匹配的情况尽可能简单，所以每次匹配的结点不能存在交叉的情况，即如果出现红点 i_1 与蓝点 j_1 匹配，红点 i_2 与蓝点 j_2 匹配，且满足 $i_1 < i_2$ ，那么一定有 $j_1 < j_2$ 。

现在小明想知道最多有多少组匹配。

【输入格式】

第一行一个整数 n, m 。

接下来一行，一个长度为 n 的字符串 S_1 ，每个字符为 $A \sim Z$ 中一个，第 i 个字符表示红点 i 的属性。

接下来一行，一个长度为 m 的字符串 S_2 ，每个字符为 $A \sim Z$ 中一个，第 i 个字符表示蓝点 i 的属性。

【输出格式】

一个整数，表示最多的匹配数

【样例 1 输入】

```
1 2 5
2 AB
3 BAABB
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

S_1 中的第 1,2 位与 S_2 中的第 3,4 位分别匹配

【样例 2】

见选手目录下的 *match/match2.in* 与 *match/match2.ans*。

【子任务】

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1,2,3	10^3	10^3	无
4,5		10^6	保证 S_1 中字符都相同
6,7,8,9,10		10^6	无

对于所有数据， $1 \leq n \leq 10^3, 1 \leq m \leq 10^6$ 。

虚图 (map)

【题目描述】

小明学了虚树，现在小明在想一个复杂的问题——虚图。

他觉得树太简单了，所以他把问题放在了一张 n 个点 (编号依次为 $1, 2, 3, \dots, n$) m 条边的无向连通图上，虚树中有关键点的概念，故而他在图上设置了 T 个关键点，小明现在想知道在这张图上怎么求任意两个关键点之间的距离的最小值。

【输入格式】

第一行三个整数 n, m, T 。

接下来 m 行，每行 3 个整数 (u, v, w) ，表示端点为 u, v ，边权为 w 的无向边。

接下来一行 T 个整数，表示关键点的编号

【输出格式】

一个整数，表示最小值。

【样例 1 输入】

```
1 3 4 2
2 1 2 3
3 2 3 1
4 2 3 4
5 1 2 1
6 1 3
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 2】

见选手目录下的 *map/map2.in* 与 *map/map2.ans*。

【子任务】

测试点编号	$n, m \leq$	特殊性质
1,2,3	10^3	无
4,5	2×10^5	$m=n-1$
6,7,8,9,10		无

对于 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5, 1 \leq u, v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9$ 。

冒泡 (bubble)

【题目描述】

小明学习了冒泡排序。

大致代码如下：

```
1 for(int i=1;i<=n;++i) {
2     for(int j=1;j<=n-i;++j) {
3         if(a[i]>a[i+1]) {
4             swap(a[i],a[i+1]);
5         }
6     }
7 }
```

为了检验小明的学习成果，老师准备出一些题目考考小明。

由于冒泡排序可以稍微进行一些优化，所以老师准备考考小明关于冒泡排序交换次数的问题。

为了确保小明是理解而不是模拟，老师准备用多组数据考察小明，在这儿为了方便数据的生成，老师划定了一个区间 $[L, R]$ ，对于 $x = \overline{a_1 a_2 \cdots a_n} \in [L, R]$ ，将 x 在十进制下数位分离后即可得到一个数列 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ ，比如对于数 13579，我们可以看成数列 1,3,5,7,9。

现在为了方便比较答案，老师希望知道区间 $[L, R]$ 中所有数对应的序列冒泡排序交换次数之和在模 $10^9 + 7$ 下的答案。

【输入格式】

第一行一个整数 T 表示老师考察的次数

多组数据，对于每组数据，第一行两个整数 L, R 。

【输出格式】

一共 T 行，每行一个整数，表示答案

【样例 1 输入】

```
1 3
2 10 20
3 100 200
4 114 514
```

【样例 1 输出】

```
1 2
2 67
3 393
```

【样例 1 解释】

对于区间 [10,20], 只有 10 对应的序列 1,0 和 20 对应的序列 2, 0 冒泡排序时需要进行一次交换, 故而交换总次数为 2

【样例 2】

见选手目录下的 *bubble/bubble2.in* 与 *bubble/bubble2.ans*。

【子任务】

测试点编号	$L, R \leq$	$T \leq$	特殊性质
1,2	10^6	5	无
3	10^{500000}		L=R
4,5,6		1	无
7,8,9,10		5	

对于 100% 的数据, $1 \leq L \leq R \leq 10^{500000}, 1 \leq T \leq 5$ 。

亲戚 (rel)

【题目描述】

丑国遇到了百年一遇的丧尸危机，人们流连失所。

现在有 n 户家庭，编号依次为 $1, 2, 3, \dots, n$ ，你需要为他们建造房子，为了方便他们的生活，每户家庭需要单独分配一栋房子。由于灾后重建的物资有限，要尽可能减少开支，所以希望你给出一种方案使得建造的房子之间的路尽可能少。容易知道，当房子有 n 栋的时候，建造道路使得他们能间接相互到达至少需要 $n - 1$ 条道路。不同家庭之间有亲戚关系，他们希望有亲戚关系的家庭住得集中，即他们在不经过其他家庭的情况下相互到达。现在你需要知道是否存在一种方案使得一共建造 $n - 1$ 条道路并且亲戚们住在一块儿。

【输入格式】

从文件 *rel.in* 中读入数据。

第一行一个整数 T 表示数据组数。

对于每组数据，第一行两个整数 n, m ，表示点数和亲戚关系的数量。接下来 m 行，每行第一个数 p_i 表示该亲戚关系的家庭数量，接下来 p_i 个数表示具有亲戚关系的家庭。

【输出格式】

输出到文件 *rel.out* 中。

对于每组数据，如果存在方案则输出YES，反之输出NO

【样例 1 输入】

```
1 3
2 4 2
3 3 2 3 4
4 3 1 2 3
5 4 3
6 3 1 2 3
7 2 1 2
8 4 1 2 3 4
9 3 3
10 2 1 2
11 2 1 3
12 2 2 3
```


【样例 1 输出】

```
1 YES
2 YES
3 NO
```

【样例 1 解释】

第一组数据构造的边为 1-2,2-3,3-4

第二组数据构造的边为 1-2,2-3,3-4

第三组不存在方案

【样例 2】

见选手目录下的 *rel/rel2.in* 与 *rel/rel2.ans*。

【子任务】

测试点编号	$n, m \leq$	特殊性质
1,2	8	无
3,4,5	100	
7,8	300	
9	1000	保证 $p_1 = 1$
10		无

对于 100% 的数据， $1 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq T \leq 5$ 。